MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 1

14.09.2026

MODULEMPFEHLUNGEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Rechengesetze - Mengen und Zahlen
  - Grundlagen
  - Mengenoperationen
- Logik - Logik kompakt
  - Aussagen und Wahrheitswerte
  - Wenn-dann-Aussagen und Äquivalenzen
- Logik - Aussagenlogik
  - Aufbau der Aussagenlogik
  - Negation
  - Konjunktionen und Disjunktionen
  - Implikationen und Äquivalenzen

Folgende **Übungsaufgaben** dienen dem Verständnis:

- Thematisch digitale Übungen
  6. Thematische Übung: Mengen
- Übungsblätter im Stil einer Vorlesung
  Erstes Übungsblatt - Logik

LERNZIELE

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . Grundbegriffe der Mengenlehre anschaulich zu beschreiben.
- . . . Mengenoperationen auszuführen.
- . . . Grundbegriffe der Aussagenlogik zu benennen.
- . . . eigene Beispiele und Gegenbeispiele für mathematische Aussagen anzugeben.
- . . . mathematische Aussagen zu negieren.
- . . . Wahrheitstafeln aufzustellen.
- . . . Existenz- und Allaussagen mit Hilfe von Quantoren zu formulieren und zu interpretieren.
- . . . den Unterschied zwischen einer Implikation und einer Äquivalenz zu beschreiben.

Die Übungen sowie die Lernmodule und die darin enthaltenen Aufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

ÜBERBLICK

1 Einführung
2 Mengenlehre
3 Aussagenlogik

THEMENÜBERBLICK

Integralrechnung: Das Regelintegral, Stammfunktionen, uneigentliche Integrale, HDI

Differentialrechnung: Differenzierbarkeit, Höhere Ableitungen, Kurvendiskussion, MWS

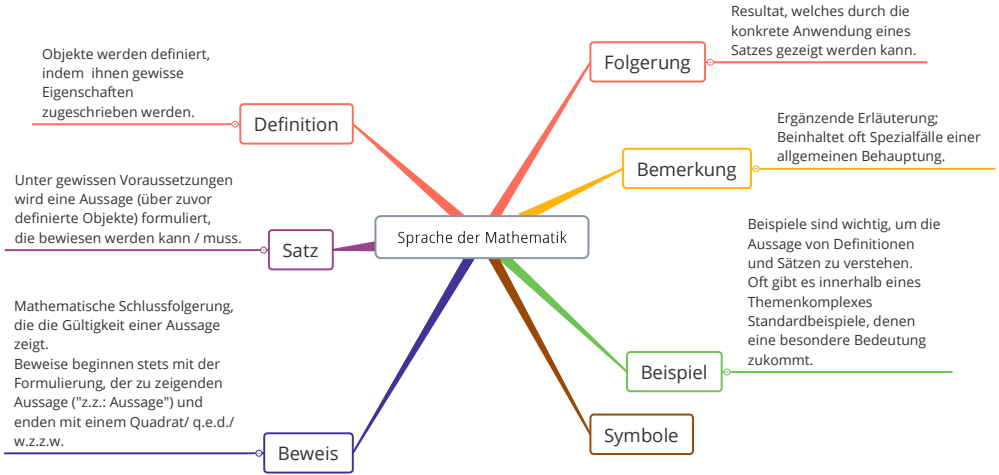
Funktionsgrenzwerte | Stetigkeit | Zwischenwertsatz | komplexe Zahlen

Folgen | Konvergenz | Grenzwerte | Eigenschaften reeller Funktionen | Matrizen

Mengen | Aussagenlogik | Beweisführung | Funktionen | Vektorrechnung

Grundlagen: Rechenfertigkeiten, Gleichungen, Ungleichungen | lineare Gleichungssysteme

SPRACHE DER MATHEMATIK



DAS GLEICHHEITSZEICHEN

Symbol	Bedeutung	Beispiel
$=$	Gleichheitsaussage	$2+5=7$ oder $1+1=3$
$:=$	per Definition gleich	$a := 2$ oder $b := a^2 - 7$

ÜBERBLICK

1 Einführung
2 Mengenlehre
3 Aussagenlogik

MENGENLEHRE - ÜBERBLICK

Mengen

- leere Menge $\emptyset$
- Elemente $\in$, $\notin$
- Teilmenge $\subseteq$
- Mächtigkeit
- Potenzmenge
- Komplement

Zahlenmengen

$\mathbb{N}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{Q}$ $\mathbb{R}$

- Intervalle

Mengenoperationen

- Vereinigung $\cup$
- Durchschnitt $\cap$
- Differenzmenge
- kartesisches Produkt $\times$

MENGENLEHRE - NAIVE DEFINITION

Cantor:

Eine **Menge** ist eine **Zusammenfassung** bestimmter **wohlunterscheidbarer** Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen. Die Objekte einer Menge nennen wir **Elemente** der Menge.

Annahme: Wir nehmen an, dass es eine Grundmenge G gibt, aus der Mengen ausgewählt werden.

Beispiel

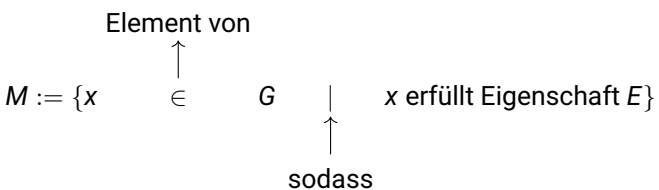
$\{\text{Apfel, Birne, Banane}\}$ $\mathbb{Q}$ $\{\text{gelb, rot, blau, grün}\}$ $\mathbb{Z}$ $\mathbb{N}$ $\{4, 7, 9\}$ $\mathbb{R}$

MENGEN - NOTATION

Angabe von Mengen über **Aufzählung** der Elemente:

$$M := \{\text{Apfel}, \text{Birne}, \text{Banane}\}$$

Angabe von Mengen über **charakterisierende Eigenschaft**:



(*Beispiel:* $\{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ ist gerade }\}$)

Bemerkung

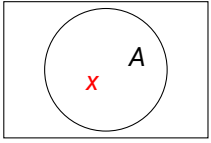
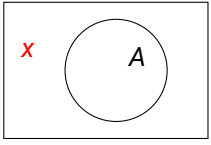
Doppelnennungen und die Reihenfolge der Elemente werden von Mengen nicht gesehen.

Beispiel

$$\{1, 4, 5, 1, 6, 1\} = \{1, 4, 5, 6\}$$

$$\{a, b, c\} = \{b, a, c\}$$

MENGEN - SYMBOLE

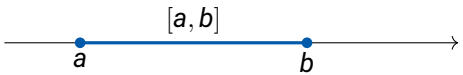
Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Element von	$\in$	$x \in A$ bedeutet, dass x ein Element der Menge A ist.	
kein Element von	$\notin$	$x \notin A$ bedeutet, dass x nicht zur Menge A gehört.	
leere Menge	$\emptyset$	Die leere Menge ist eine Menge, welche keine Elemente enthält.	

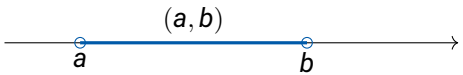
MENGEN VON ZAHLEN

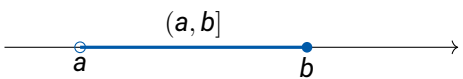
Notation	Beschreibung
$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$	Menge der natürlichen Zahlen
$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$	Menge der natürlichen Zahlen mit Null
$\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$	Menge der ganzen Zahlen
$\mathbb{Q} = \{p/q : p \in \mathbb{Z} \text{ und } q \in \mathbb{N}\}$	Menge der rationalen Zahlen
$\mathbb{R}$	Menge der reellen Zahlen
$\mathbb{R}_{>0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$	Menge der positiven reellen Zahlen
$\mathbb{R}_{<0} := \{x \in \mathbb{R} \mid x < 0\}$	Menge der negativen reellen Zahlen

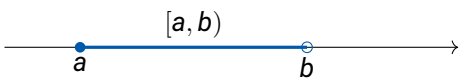
MENGEN VON ZAHLEN - INTERVALLE

Notation	Beschreibung
$[a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$	abgeschlossenes Intervall
$(a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b)$	offenes Intervall
$(a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b)$	halboffenes Intervall inklusive Endpunkt
$[a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b)$	halboffenes Intervall inklusive Anfangspunkt

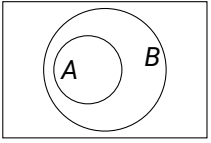








BEZIEHUNGEN ZWISCHEN MENGEN

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Teilmenge	$\subseteq$	$A \subseteq B$ bedeutet, dass alle Elemente aus A auch in der Menge B enthalten sind.	

Beispiel

a) $\{r, g\} \subseteq \{r, g, b\}$

b) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$

c) $(-4, 2) \subseteq \mathbb{R}$

Bemerkung

Jede Menge hat sowohl die leere Menge, als auch sich selbst als Teilmenge.

MENGENLEHRE - MENGENGLEICHHEIT

Definition

Seien A und B zwei Mengen einer Grundmenge G. Wir schreiben $A = B$, wenn die Mengen A und B dieselben Elemente enthalten.

Bemerkung

Zwei Mengen A und B einer Grundmenge G sind genau dann gleich, wenn $A \subseteq B$ und $B \subseteq A$ gilt.

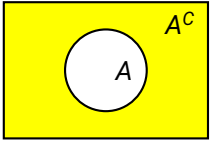
Beispiel

Die Mengen $A := \{3, 4, 5, 6\}$ und $B := \{x \in \mathbb{N} \mid 3 \leq x \leq 6\}$ sind gleich.

Gegenbeispiel

Die Mengen $A := \{x \in \mathbb{R} \mid x > 120\}$ und $B := [120, \infty)$ sind nicht gleich. Es gilt zwar $A \subseteq B$, aber wegen $120 \notin A$ ist B keine Teilmenge von A.

MENGENLEHRE - GRUNDBEGRIFFE

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Komplement	$\overline{A}$, A^C	Das Komplement einer Menge wird bzgl. einer Grundmenge G gebildet. Ist $A \subseteq G$, so ist das Komplement von A in G durch $A^C = \{x \in G \mid x \notin A\}$ gegeben.	

Beispiel

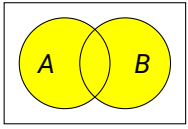
Wir betrachten die Menge $A := \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 5\}$. Dann ist das Komplement von A bzgl. $\mathbb{N}$ gegeben durch die Menge

$$A^C = \{1, 2, 3, 4\}.$$

MENGENLEHRE - GRUNDBEGRIFFE

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Beispiel
Mächtigkeit	$\|A\|$	Die Mächtigkeit einer (endlichen) Menge gibt die Anzahl ihrer Elemente wieder. Es gilt daher $\|A\| \in \mathbb{N}_0$.	$A := \{1, 2, 5, 9\}$, d.h. $\|A\| = 4$
Potenzmenge	$\mathcal{P}(A)$	Menge aller Teilmengen	A := {a, b}, dann gilt $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, A\}$

MENGENOPERATIONEN

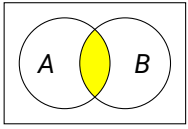
Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Vereinigung	$\cup$	Seien A, B Mengen der Grundmenge G. Dann ist $A \cup B := \{x \in G \mid x \in A \textbf{ oder } x \in B\}$. D.h. $A \cup B$ enthält alle Elemente aus den Mengen A und B.	

Beispiel

Wir betrachten die Mengen $M_1 := \{a, b, c, d\}$ und $M_2 := \{c, d, e\}$. Dann ist

$$M_1 \cup M_2 = \{a, b, c, d, e\}.$$

MENGENOPERATIONEN

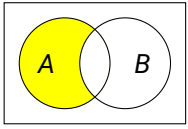
Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Durchschnitt	$\cap$	Seien A, B Mengen der Grundmenge G. Dann ist $A \cap B := \{x \in G \mid x \in A \text{ und } x \in B\}$. D.h. $A \cap B$ enthält die Elemente die sowohl in A, als auch in B enthalten sind.	

Beispiel

Wir betrachten die Mengen $M_1 := \{a, b, c, d\}$ und $M_2 := \{c, d, e\}$. Dann ist

$$M_1 \cap M_2 = \{c, d\}.$$

MENGENOPERATIONEN

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Differenzmenge	$\setminus$	Seien A, B Mengen der Grundmenge G. Dann ist $A \setminus B := \{x \in G \mid x \in A \text{ und } x \notin B\}$. D.h. $A \setminus B$ enthält die Elemente aus A, die nicht in B enthalten sind.	

Beispiel

Wir betrachten die Mengen $M_1 := \{a, b, c, d\}$ und $M_2 := \{c, d, e\}$. Dann ist

$$M_1 \setminus M_2 = \{a, b\} \qquad \text{und} \qquad M_2 \setminus M_1 = \{e\}$$

MENGENOPERATIONEN

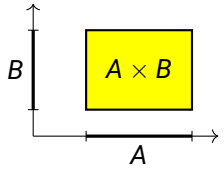
Bemerkung

Seien A, B Mengen. Dann gilt

$$A \cup B = B \cup A \quad \text{und} \quad A \cap B = B \cap A \qquad \text{(Kommutatigesetze)},$$

aber im Allgemeinen ist $A \setminus B \neq B \setminus A$.

MENGENOPERATIONEN

Begriff	**Symbol**	Erläuterung	Visualisierung
Das kartesisches Produkt	$\times$	Seien A und B Mengen. Dann ist $A \times B := \{(a,b) \mid a \in A \text{ und } b \in B\}$. D.h. $A \times B$ (gelesen A kreuz B) enthält Paare (a,b) mit $a \in A$ und $b \in B$.	

Bemerkung

Wird das kartesische Produkt einer Menge mit sich selbst gebildet so schreiben wir auch A^2 anstelle von $A \times A$.

Beispiel

a) $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$

b) $[0,1] \times [1,2]$

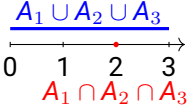
c) $\mathbb{R} \times \{3\}$

Bemerkung

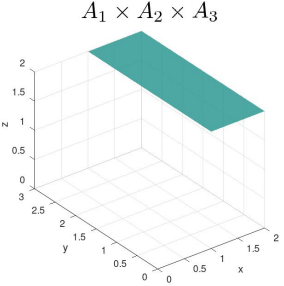
Seine $A_1, A_2, \ldots, A_n$ Mengen einer Grundmenge G. Dann können wir auch die Vereinigung, den Durchschnitt und das kartesische Produkt dieser n Mengen bilden, indem wir die vorangegangenen Definition entsprechend erweitern.

Beispiel

Gegeben seien die Mengen $A_1 := [1,2]$, $A_2 := [0,3]$ und $A_3 = \{2\}$. Dann gilt



$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 = [0,3],$$
$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \{2\}$$



sowie

$$A_1 \times A_2 \times A_3 = [1,2] \times [0,3] \times \{2\}.$$

ÜBERBLICK

1 Einführung
2 Mengenlehre
3 Aussagenlogik

AUSSAGENLOGIK - ÜBERBLICK



AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Aussage)

Ein Ausdruck wird als (mathematische) **Aussage** bezeichnet, wenn ihm stets ein **Wahrheitswert** (wahr 1 oder falsch 0) zugeordnet werden kann.

Beispiel

Der Ausdruck

Die Zimmertemperatur beträgt 22 Grad Celsius.

ist eine mathematische Aussage.

Gegenbeispiel

Der Ausdruck

Bringe fünf Brötchen mit!

ist keine Aussage.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Aussageform)

Ausdrücke mit Variablen, die nach dem Einsetzen von Werten aus einer gegebenen Grundmenge stets eine Aussage liefern, heißen **Aussageformen**.

Beispiel

Betrachten wir für $x \in \mathbb{R}$ die Gleichung

$$2x = 6$$

so handelt es sich um eine Aussageform. Für $x = 3$ nimmt sie den Wert wahr an.

Gegenbeispiel

Betrachten wir zu $x \in \mathbb{R}$ den Term

$$x^2 + 3x - 4$$

so handelt es sich nicht um eine Aussageform.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Negation)

Die Verneinung einer Aussage A wird als **Negation** bezeichnet und mit $\neg A$ notiert. Die Negation einer Aussage nimmt stets den umgekehrten Wahrheitswert an.

Beispiel

Die Negation der Aussage „4 ist durch 2 teilbar “ mit Wahrheitswert wahr. lautet

„4 ist nicht durch 2 teilbar “

und besitzt den Wahrheitswert falsch.

Bemerkung

In einer sogenannten **Wahrheitstafel** werden die Wahrheitswerte verschiedener Aussagen (und Verknüpfungen) festgehalten.

Beispiel (Wahrheitstafel der Negation)

Sei A eine Aussage.

A	$\neg A$
w	f
f	w

EXISTENZ- UND ALLAUSSAGEN

Definition (Existenz- und Allaussagen)

Sei M eine Menge und E bezeichne eine Eigenschaft.

a) Als **Existenzaussagen** werden Aussagen der folgenden Gestalt bezeichnet:

$$\exists x \in M : \ x \text{ erfüllt } E$$

„Es gibt (mindestens) ein Element einer zugrundeliegenden Menge M, welches die Eigenschaft E besitzt."

Das Symbol $\exists$ heißt **Existenzquantor**.

b) Als **Allaussagen** werden Aussagen der folgenden Gestalt bezeichnet:

$$\forall x \in M : \ x \text{ erfüllt } E$$

„Alle Element einer zugrundeliegenden Menge M, erfüllen die Eigenschaft E."

Das Symbol $\forall$ heißt **Allquantor**.

EXISTENZ- UND ALLAUSSAGEN: NEGATION

Beispiel

i) „Es gibt eine natürliche Zahl, die die Gleichung $x^2 = 4$ erfüllt. “ kann kurz geschrieben werden als:

$$\exists x \in \mathbb{N} : x^2 = 4.$$

ii) „Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $x^2 \geq 0$. “ kann kurz geschrieben werden als:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0.$$

Bemerkung

a) Möchte man die Aussage „Es gibt mindestens ein... “ verschärfen zu „Es gibt genau ein...“, so verwendet man das Zeichen $\exists!$.

b) Möchte man „Es gibt kein ... “ ausdrücken, so verwendet man das Symbol $\nexists$.

EXISTENZ- UND ALLAUSSAGEN: NEGATION

Bemerkung (Negation von Existenz- und Allaussagen)

Sei M eine Menge und E eine Eigenschaft.

a) Die Negation einer Existenzaussage der Form „$\exists x \in M : x$ erfüllt E “ lautet:

$$\forall x \in M : \ x \text{ erfüllt } \neg E \quad (\text{bzw. } \nexists x \in M : \ x \text{ erfüllt } E)$$

b) Die Negation einer Allaussage der Form „$\forall x \in M : x$ erfüllt E “ lautet:

$$\exists x \in M \ : \ x \text{ erfüllt } \neg E$$

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Widerspruch)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert falsch annimmt, heißt **Widerspruch** und wir benutzen hierfür das Symbol $\bot$.

Beispiel (Widerspruch)

Hier schneit es und hier schneit es nicht.

Definition (Tautologie)

Eine Aussage, die stets den Wahrheitswert wahr annimmt, heißt **Tautologie** und benutzen hierfür das Symbol $\top$.

Beispiel (Tautologie)

Es regnet oder es regnet nicht.

AUSSAGENLOGIK - GRUNDBEGRIFFE

Definition (Konjunktion und Disjunktion)

Seien A und B zwei Aussagen.

a) Die Verknüpfung von Aussagen mit **und** heißt **Konjunktion** und wir schreiben $A \wedge B$. Alle Aussagen müssen wahr sein, damit die Konjunktion der Aussagen wahr ist.

b) Die Verknüpfung von Aussaugen mit **oder** heißt **Disjunktion** und wir schreiben $A \vee B$. Mindestens eine Aussage muss wahr sein, damit die Disjunktion wahr ist.

Wahrheitstafel:

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
w	w	w	w
w	f	f	w
f	w	f	w
f	f	f	f

AUSSAGENLOGIK
IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Definition

a) **Implikation**: Wenn-dann-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen: $A \Rightarrow B$

b) **Äquivalenz**: Genau-Dann-Wenn-Aussage
Von einer Aussage A wird auf eine Aussage B geschlossen und umgekehrt: $A \Leftrightarrow B$

Wahrheitstafel:

A	B	$A \Rightarrow B$	B $\Rightarrow$A	$A \Leftrightarrow B$
w	w	w	w	w
w	f	f	w	f
f	w	w	f	f
f	f	w	w	w

AUSSAGENLOGIK
IMPLIKATION UND ÄQUIVALENZ

Beispiel (Implikation)

$$n \in \mathbb{N} \quad \Rightarrow \quad n \in \mathbb{Z}$$

Beispiel (Äquivalenz)

Seien A und B zwei Mengen.

$$(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \quad \Leftrightarrow \quad A = B$$

Bemerkung

Seien A und B Aussagen.
Dann ist $A \Leftrightarrow B$ gleichbedeutend mit der Konjunktion $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.

ZUSAMMENFASSUNG

Mengenlehre

- Mengen und Elemente (Cantor)
- verschiedene Darstellungen von Mengen
- die leere Menge
- Mengen von Zahlen und Intervalle
- Teilmengen
- Mengengleichheit
- Komplement
- Mächtigkeit endlicher Mengen
- Potenzmenge
- Vereinigung und Durchschnitt
- Differenzmenge
- kartesisches Produkt

Aussagenlogik

- mathematische Aussage und Wahrheitswert
- Aussageform
- Negation einer Aussage
- Wahrheitstafel
- Existenz- und Allquantoren
- Existenz- und Allaussagen
- Widerspruch und Tautologie
- Konjunktion (*und*)
- Disjunktion (*oder*)
- Implikation (Wenn-dann-Aussage)
- Äquivalenz (Genau-dann-wenn-Aussage)